

Audit XML : distinguer les données à corriger du contrat de schéma à revoir

Lot JSBSim : huit fichiers réels et une copie de test portant une anomalie de donnée intentionnelle. Exécution : 13/09/2026 à 19:16 UTC.

1. Conclusion et décision proposée

Les neuf fichiers sont bien formés. Le contrôle XSD émet **40 messages sur 8 fichiers**. Ces messages ne correspondent pas à quarante erreurs de saisie : trois concernent une seule valeur non numérique injectée dans c172-rev2.xml ; les 37 autres concernent la compatibilité entre les structures sources et le schéma fourni.

Décision proposée : suspendre l'intégration de la copie c172-rev2.xml jusqu'à correction de sa surface alaire. Faire arbitrer le contrat XSD pour le lot. Ne pas supprimer automatiquement les éléments rejetés dans les fichiers réels.

2. Périmètre, méthode et limites

Lecture seule des sources. Parsing XML sécurisé, puis validation avec le schéma JSBSim.xsd et ses inclusions locales. Chaque message est conservé avec fichier, ligne, XPath et action proposée. Les empreintes des fichiers figurent dans l'annexe d'inventaire.

Le contrôle ne simule aucun véhicule, ne certifie pas les valeurs physiques et ne valide pas les dépendances déportées de F450. Une acceptation du fichier maître F450 ne suffit donc pas à accepter l'ensemble de sa configuration.

3. Résultat fichier par fichier

Fichier	Origine	Contrôle XSD	Messages
737.xml	JSBSim réel	REJETÉ	4
ah1s.xml	JSBSim réel	REJETÉ	4
c172-rev2.xml	Copie avec anomalie injectée	REJETÉ	9
c172p.xml	JSBSim réel	REJETÉ	6
Concorde.xml	JSBSim réel	REJETÉ	5

Fichier	Origine	Contrôle XSD	Messages
f16.xml	JSBSim réel	REJETÉ	4
F450.xml	JSBSim réel	ACCEPTÉ (fichier maître)	0
MD11.xml	JSBSim réel	REJETÉ	4
weather-balloon.xml	JSBSim réel	REJETÉ	4

4. Analyse des causes et actions

F-01 · Valeur non numérique dans la surface alaire

Priorité P1. Fichier c172-rev2.xml, ligne 27, XPath /fdm_config/metrics/wingarea.

```
<wingarea unit="FT2">TBD-confirm-with-engineering</wingarea>
```

Le validateur attend une valeur numérique. Les trois messages viennent de cette même valeur. La copie de test a volontairement introduit le texte pour démontrer le contrôle. Aucun défaut identique n'est attribué au fichier JSBSim original.

Action : confirmer la valeur attendue, corriger la source sous contrôle de son propriétaire et relancer les trois vérifications. Le fichier c172p.xml peut aider à investiguer, mais sa valeur ne doit pas être substituée automatiquement sans décision.

F-02 · Compatibilité du schéma avec les fichiers réels

Priorité P2. Les 37 messages se répartissent en deux familles : 32 rejets d'un élément z en troisième position et 5 constats sur les structures de limites aérodynamiques (alphalimits, hysteresis_limits, max). Les rejets apparaissent aussi dans les sources officielles non modifiées. Ils demandent une analyse du contrat XSD, et non une correction automatique des valeurs de tous les véhicules.

Risque : supprimer les coordonnées rejetées pour obtenir un résultat vert ferait perdre une composante de position. Compléter une limite sans justification inventerait une donnée. Le contrôle ne permet pas de décider seul quelle version fait autorité.

Action : identifier la version du schéma contractuel, examiner les modèles de contenu location/range, faire valider l'adaptation du schéma ou de la structure, puis rejouer le lot complet. Les messages techniques exacts et les XPath se trouvent en annexe.

F-03 · Limite du contrôle sur F450

Complément de périmètre. Le fichier maître est accepté, mais il délègue des sections à d'autres fichiers. La démonstration de consolidation JSBSim traite ces dépendances séparément. Aucun PASS global du véhicule n'est déduit de ce seul contrôle.

5. Plan de reprise et critères de recette

1. Responsable de la donnée : confirmer et corriger wingarea dans la copie en cours de préparation.
2. Responsable du modèle : arbitrer les divergences entre le XSD et les structures officielles.
3. Responsable intégration : compléter le périmètre avec les fichiers référencés.
4. Rejouer les contrôles, comparer les nouveaux constats et documenter ceux qui sont levés, acceptés ou restent bloquants.

La recette demande une donnée numérique confirmée, un contrat de schéma explicite et un périmètre complet. Aucun correctif n'a été appliqué dans cette démonstration.

6. Contenu de la livraison

- Ce compte rendu PDF : conclusion, méthode, analyse, plan de reprise et les 40 observations en annexe.
- audit-detail.xlsx : deux feuilles, observations et inventaire des fichiers, pour le suivi opérationnel.

Les fichiers XML d'entrée et les exports de travail ne font pas partie des téléchargements proposés. Le périmètre et les extraits utiles sont expliqués dans la démonstration.

Annexe A · Journal détaillé des 40 observations

OBS-001 · 737.xml · ligne 38

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-002 · 737.xml · ligne 43

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-003 · 737.xml · ligne 48

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-004 · 737.xml · ligne 63

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-005 · ah1s.xml · ligne 77

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-006 · ah1s.xml · ligne 82

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-007 · ah1s.xml · ligne 87

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-008 · ah1s.xml · ligne 101

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-009 · c172-rev2.xml · ligne 27

Donnée non numérique — P1 — donnée à corriger

/fdm_config/metrics/wingarea

Message exact : value doesn't match any pattern of ['(\\+|-)?([0-9]+(\\.[0-9]*)?)|\\.[0-9]+)([Ee](\\+|-)?[0-9]+)?|INF|-INF|NaN']

Action : Faire confirmer la surface alaire par le responsable de la donnée, corriger puis revalider.

OBS-010 · c172-rev2.xml · ligne 27

Donnée non numérique — P1 — donnée à corriger

/fdm_config/metrics/wingarea

Message exact : value doesn't match any pattern of ['(\\+|-)?([0-9]+(\\.[0-9]*)?)|\\.[0-9]+)([Ee](\\+|-)?[0-9]+)?|INF|-INF|NaN']

Action : Faire confirmer la surface alaire par le responsable de la donnée, corriger puis revalider.

OBS-011 · c172-rev2.xml · ligne 27

Donnée non numérique — P1 — donnée à corriger

/fdm_config/metrics/wingarea

Message exact : could not convert string to float: 'TBD-confirm-with-engineering'

Action : Faire confirmer la surface alaire par le responsable de la donnée, corriger puis revalider.

OBS-012 · c172-rev2.xml · ligne 34

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-013 · c172-rev2.xml · ligne 39

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-014 · c172-rev2.xml · ligne 44

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-015 · c172-rev2.xml · ligne 59

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-016 · c172-rev2.xml · ligne 401

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/aerodynamics/alphalimits

Message exact : The content of element 'alphalimits' is not complete.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-017 · c172-rev2.xml · ligne 406

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/aerodynamics/hysteresis_limits

Message exact : The content of element 'hysteresis_limits' is not complete.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-018 · c172p.xml · ligne 34

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-019 · c172p.xml · ligne 39

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-020 · c172p.xml · ligne 44

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-021 · c172p.xml · ligne 59

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-022 · c172p.xml · ligne 401

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/aerodynamics/alphalimits

Message exact : The content of element 'alphalimits' is not complete.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-023 · c172p.xml · ligne 406

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/aerodynamics/hysteresis_limits

Message exact : The content of element 'hysteresis_limits' is not complete.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-024 · Concorde.xml · ligne 412

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-025 · Concorde.xml · ligne 417

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-026 · Concorde.xml · ligne 422

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-027 · Concorde.xml · ligne 443

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-028 · Concorde.xml · ligne 1333

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/aerodynamics/alphalimits

Message exact : Unexpected child with tag 'max' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-029 · f16.xml · ligne 44

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-030 · f16.xml · ligne 49

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-031 · f16.xml · ligne 54

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-032 · f16.xml · ligne 69

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-033 · MD11.xml · ligne 34

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-034 · MD11.xml · ligne 39

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-035 · MD11.xml · ligne 44

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-036 · MD11.xml · ligne 56

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-037 · weather-balloon.xml · ligne 56

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[1]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-038 · weather-balloon.xml · ligne 61

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[2]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-039 · weather-balloon.xml · ligne 66

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/metrics/location[3]

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

OBS-040 · weather-balloon.xml · ligne 79

Compatibilité schéma/source — P2 — contrat XSD à arbitrer

/fdm_config/mass_balance/location

Message exact : Unexpected child with tag 'z' at position 3.

Action : Vérifier la compatibilité du XSD et de la version source avant de modifier les XML.

Annexe B · Identité et empreintes des sources

Fichier	Origine	SHA-256
737.xml	JSBSim réel	bd0201688e32f5057256fcb0e34423baa5e761b94fef50e296f5c200aeb24c1
ah1s.xml	JSBSim réel	4a2976957dcedc4d537b7ecbbae02c67a20ce473c345ec84c879bb16179f2f29
c172-rev2.xml	Copie avec anomalie injectée	88636b0aaabbff4cddb5c00574f7d0f4906cda03769b5176dc3b0718dca4207b
c172p.xml	JSBSim réel	57b9064e5f50025adf4fa15b6bb60996d41aeef087b3fc28956d887e76256bd6
Concorde.xml	JSBSim réel	9b787b2e2395420057e9acb9c4d7b35452512812763053e859c748ba1fddfcad
f16.xml	JSBSim réel	8cbaf78e764030e8bc5253cf726f721f88a0e0261707f93e92569e3c7e0354a7
F450.xml	JSBSim réel	5ab0b2d7035c09cfc009fe242591393273e9192cd8f0d30c80499905372c83c8
MD11.xml	JSBSim réel	2da4622796d3e041f1b88eb447dfe74c9720074348e98f8c53a1990b1f4a194e
weather-balloon.xml	JSBSim réel	22945720b8d4030cabd5dc61b2173f964b6dacc574bcca6b825e6b1c8bed726f

Provenance : JSBSim-Team/jsbsim, commit 506773ad3790a5a621445631613faf51a15284e7. Copie pédagogique c172-rev2.xml créée dans le laboratoire. Sources de simulation à usage pédagogique, non certifiées constructeur. La licence du dépôt accompagne les livrables.